Kvantinė mechanika II – Uždavinių lapas 2

Evoliucija ir koordinatės matavimas

Variantas: Sprendimai

Uždavinys 1 (Būsena su trumpesniu atsikūrimo laiku). Tegul vektorius $\psi = \sum_{j\geq 0} c_{2j+1} u_{2j+1}$ yra normuotas. (i) Parodykite, kad jo fizinė būsena atsikuria laiku $T_{\mathrm{rev}}/8$, kur $T_{\mathrm{rev}} = 2\pi\hbar/E_1$. (ii) Nustatykite, ar šis laikas visada yra mažiausias teigiamas atsikūrimo laikas. Būsenai, kurios abu koeficientai c_1 ir c_3 nenuliniai, o visi kiti lygūs nuliui, raskite mažiausią tokį laiką.

Sprendimas. Nelyginių skaičių kvadratai tenkina $(2j+1)^2 = 1 + 8j(j+1)/2$. Laiku $t = T_{\mathrm{rev}}/8$ kiekviena užimta moda turi tą pačią fazę:

$$e^{-\mathrm{i}E_{2j+1}t/\hbar} = e^{-\mathrm{i}\pi/4}.$$

Taigi vektorius grįžta iki bendrosios fazės. Šis laikas nebūtinai mažiausias: vienos energijos tikrinė būsena kaip fizinė būsena yra stacionarioji. Kai užimtos tik modos 1 ir 3, jų santykinė fazė atsikuria tada ir tik tada, kai $8E_1 t/\hbar \in 2\pi\mathbb{Z}$. Mažiausias teigiamas laikas yra $T_{\mathrm{rev}}/8$.

Uždavinys 2 (Koordinatės filtras ties mazgu). Pradinė būsena yra dėžutės moda u_3; paliekami tik koordinatės matavimo rezultatai intervale $(0, L/3)$. (i) Raskite šio įvykio tikimybę ir sąlyginį vektorių. (ii) Apskaičiuokite visus sąlyginio vektoriaus sinusinės eilutės koeficientus. (iii) Nustatykite, ar jo energijos vidurkis baigtinis ir ar jis priklauso sričiai $D(H)$. (iv) Koeficientą su indeksu $n = 3$ nagrinėkite atskirai.

Sprendimas. Funkcijos $|u_3|^2$ integralas vienoje iš trijų vienodų skilčių lygus $1/3$. Todėl tikimybė ir sąlyginis vektorius yra

$$p = \frac{1}{3}, \qquad \phi = \sqrt{3}\,\mathbf{1}_{(0,L/3)} u_3.$$

Koeficientas lygus $2\sqrt{3}\int_0^{1/3} \sin(3\pi y)\sin(n\pi y)\,\mathrm{d}y$. Pagal sandaugos išreiškimo suma tapatybę gauname

$$c_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}, \qquad c_n = \frac{6\sqrt{3}\sin(n\pi/3)}{\pi(9-n^2)}, \quad n \neq 3.$$

Koeficientai yra n^{-2} eilės, todėl $\sum n^2|c_n|^2 < \infty$ ir energijos vidurkis baigtinis. Kai $n = 6j+1$, sinusas lygus $\sqrt{3}/2$ ir $n^4|c_n|^2 \to 81/\pi^2$. Todėl eilutė $\sum n^4|c_n|^2$ diverguoja ir $\phi \notin D(H)$. Pjūvis eina per pradinės banginės funkcijos nulį, todėl neatsiranda šuolio, dėl kurio pjūvis ne per mazgą duotų begalinį pirmąjį energijos momentą.

Uždavinys 3 (Santykinės fazės nustatymas). Pradinis vektorius dėžutėje yra $\psi = (u_1 + e^{\mathrm{i}\phi}u_2)/\sqrt{2}$, o fazė $\phi \in \mathbb{R}$ nežinoma. Koordinatės vidurkiai matuojami atskirai paruoštoms kopijoms laikais $t = 0$ ir $t = \tau = \pi\hbar/(6E_1)$. Jie yra

$$\langle Q\rangle_0 = \frac{L}{2} + \frac{8L}{9\pi^2}, \qquad \langle Q\rangle_\tau = \frac{L}{2} - \frac{8\sqrt{3}L}{9\pi^2}.$$

Raskite ϕ moduliu 2π ir aprašykite nevienareikšmiškumą, kai žinomas tik pirmasis vidurkis. Naudokite duotąjį matricos elementą $\langle u_1, Qu_2\rangle = -16L/(9\pi^2)$.

Sprendimas. Laikinė evoliucija antrojo koeficiento santykį su pirmuoju padaugina iš $e^{-\mathrm{i}3E_1 t/\hbar}$. Todėl iš koordinatės matricos gauname

$$\langle Q\rangle_t = \frac{L}{2} - \frac{16L}{9\pi^2}\cos(\phi - 3E_1 t/\hbar).$$

Pradiniu laiku iš išmatuoto vidurkio gauname $\cos\phi = -1/2$. Laiku τ kosinusas virsta $\sin\phi$, todėl antrasis vidurkis duoda $\sin\phi = \sqrt{3}/2$. Abi sąlygos kartu nusako

$$\phi = \frac{2\pi}{3} \pmod{2\pi}.$$

Vien pirmasis vidurkis leidžia abi vertes $2\pi/3$ ir $4\pi/3$ moduliu 2π. Tai yra atskirai paruoštų kopijų matavimai, o ne du projekciniai tos pačios kintančios dalelės koordinatės matavimai.

Uždavinys 4 (Nevisiškai išskirtos energijos matavimas išlaiko koherentiškumą). Tegul $\psi = (u_1 + u_2 + u_3)/\sqrt{3}$. Palyginkite energijos priklausymo aibei $\{E_1, E_2\}$ matavimą „taip arba ne“, paliekant rezultatą „taip“, su visiškai išskirtų energijų matavimu, kurio rezultatas pamirštamas palikus tik E_1 arba E_2. Pateikite abu sąlyginius tankio operatorius ir vėlesnius koordinatės vidurkius. Naudokite $\langle u_1, Qu_2\rangle = -16L/(9\pi^2)$.

Sprendimas. Projekcija, atitinkanti rezultatą „taip“, abi amplitudes išlaiko koherentiškai. Du sąlyginiai tankio operatoriai yra

$$\rho_{\mathrm{coarse}} = \frac{1}{2}|u_1 + u_2\rangle\langle u_1 + u_2|, \qquad \rho_{\mathrm{resolved}} = \frac{1}{2}|u_1\rangle\langle u_1| + \frac{1}{2}|u_2\rangle\langle u_2|.$$

Abiem atvejais paliekamų rezultatų tikimybė yra $2/3$. Pirmojo operatoriaus nediagonalieji elementai kinta pagal energijų skirtumą $3E_1$. Koordinatės vidurkiai yra

$$\langle Q\rangle_{\mathrm{coarse},t} = \frac{L}{2} - \frac{16L}{9\pi^2}\cos\frac{3E_1 t}{\hbar}, \qquad \langle Q\rangle_{\mathrm{resolved},t} = \frac{L}{2}.$$

Pamiršus išskirtos energijos matavimo rezultatą, mišrusis narys išnyksta.